

城院帮详细周计划

软件工程课程项目 G04

实习与求职经验分享社区

浙大城市学院

组长兼项目负责人 王晨 32401211

成员 刘景浩 32401205

G04-WEEK-20261112-01 V1.8

2026 年 11 月 12 日

文档控制

项目	记录
文档标识	G04-WEEK-20261112-01，V1.8，2026-11-12
项目	浙大城市学院软件工程课程项目 G04
需求与计划基线	SRS V1.5.1；项目计划 V1.8，G04-BL-20261112-DT
设计与代码基线	总体设计 V1.2.1；主分支 d161553
编制用途	按当前排期分周落实任务、工时及交接。

按当前排期分周落实任务、工时及交接。

目录

1 使用与核验 4

1.1 课程启动与预备阶段 4

2 第 1 周 10/05–10/11 4

3 第 2 周 10/12–10/18 8

计划评审与修订 8

4 第 3 周 10/19–10/25 15

5 第 4 周 10/26–11/01 17

SRS 与需求评审材料 17

6 第 5 周 11/02–11/08 20

需求评审及总体设计交接 20

7 第 6 周 11/09–11/15 24

8 第 7 周 11/16–11/22 26

9 第 8 周 11/23–11/29 29

设计评审反馈与实现封版 29

10 第 9 周 11/30–12/06 30

综合测试和报告提交 30

11 第 10 周 12/07–12/13 33

12 第 11 周 12/14–12/20 34

测试评审反馈与部署交接 34

13 第 12 周 12/21–12/27 35

14 第 13 周 12/28–01/03 36

项目总评与归档 36

15 第 14 周 01/04–01/06 37

课程收尾及交付确认 37

1 使用与核验

1.1 课程启动与预备阶段

课程项目周期为 2026 年 9 月 16 日至 2027 年 1 月 6 日。9 月 16 日课程启动与选题，9 月 23 日预备作业和项目介绍，9 月 30 日项目计划及 PPT。上述节点以课程日期登记。第 1—14 周为原有任务分解的执行周，工时从有分配的任务汇总。

排期基线 G04-BL-20261112-DT。每周表列当周发生的末级活动。跨周任务的人时按其工作窗口分摊，汇总见周负荷表。实际投入与证据由周会和日志登记。

2 第 1 周 10/05–10/11

计划评审准备与关键条件核查

计划投入王晨 6.10、刘景浩 2.55 人时。按每人日常工作日容量，需追加 4.60、1.05 人时。

任务及窗口	负责人及人时	交接与完成标准
1.1.1 确认 WBS、依赖与提交边界 10/08	王晨 0.50、刘景浩 0.50	WBS 与 Project 任务表；预算及风险清单。每项任务写明负责人、计划人时、前置、产物与人工预算；管理活动单列
1.1.2 建立资源预算与风险安排 10/08	王晨 0.50、刘景浩 0.50	WBS 与 Project 任务表；预算及风险清单。每项任务写明负责人、计划人时、前置、产物与人工预算；管理活动单列
1.2.1 逐条检查评审要求与计划 10/09	王晨 0.50、刘景浩 0.50	计划评审记录；PPT 提示词与附件清单。16 项要求有材料位置；图表、分工和提交节点一致
1.2.2 确认汇报材料与提交清单 10/09	王晨 0.50、刘景浩 0.50	计划评审记录；PPT 提示词与附件清单。16 项要求有材料位置；图表、分工和提交节点一致

任务及窗口	负责人及人时	交接与完成标准
2.1.1.1.1 FS01.1 明确使用者 10/08	王晨 0.20	主要读者是已明确目标岗位、准备投递和面试的校内学生；分享者是认证用户，重点邀请有实习或工作经历者。。输出：用户—权限表、范围清单、目标与约束。完成标准：每项目标能找到需求和验收场景，范围外功能明确列出。
2.1.1.1.2 FS01.2 限定业务边界 10/08	王晨 0.20	本期提供经验文章、评论、非现金认可、自愿站外联系、社区治理和独立运维；不建立咨询订单、现金交易和站内即时通信。。输出：用户—权限表、范围清单、目标与约束。完成标准：每项目标能找到需求和验收场景，范围外功能明确列出。
2.1.1.1.3 FS01.3 划分访问权限 10/08	王晨 0.20	未登录和未认证者阅读公开文章；作者主页、评论、联系方式与互动要求校园认证；社区管理与运维权限分别授予。。输出：用户—权限表、范围清单、目标与约束。完成标准：每项目标能找到需求和验收场景，范围外功能明确列出。
2.1.1.1.4 FS01.4 把目标写成检查项 10/08	王晨 0.20	按岗位检索，并组合公司、经历专业筛选；同一账号跨端使用；重复投币请求不重复记账；管理人员能定位举报对象。。输出：用户—权限表、范围清单、目标与约束。完成标准：每项目标能找到需求和验收场景，范围外功能明确列出。
2.1.1.1.5 FS01.5 核对规模和约束 10/08	王晨 0.20	按 52 项功能标识管理，其中 50 项本期、2 项未来；12 项非功能要求。两名成员，课堂本机演示，226.55 人时控制额。。输出：用户—权限表、范围清单、目标与约束。完成标准：每项目标能找到需求和验收场景，范围外功能明确列出。

任务及窗口	负责人及人时	交接与完成标准
2.1.1.2.1 FS02.1 列出当前渠道 10/08	王晨 0.25	招聘网站提供职位与公司入口；内容平台提供经验；群聊和个人联系用于补充；文档、收藏及网盘保存资料。。输出：现状流程和问题—改进对应表。完成标准：每个改进点有具体信息断点，已有渠道中可复用的能力得到保留。
2.1.1.2.2 FS02.2 保留已有有效能力 10/08	王晨 0.25	保留招聘网站查岗位和外部资料链接；平台不重复建设企业招聘系统、网盘和社交通信服务。。输出：现状流程和问题—改进对应表。完成标准：每个改进点有具体信息断点，已有渠道中可复用的能力得到保留。
2.1.1.2.3 FS02.3 还原当前处理步骤 10/08	王晨 0.25	先看岗位要求，再检索经验、人工判断适用性、分别收藏，剩余问题另找人询问。下图展示数据经过哪些载体。。输出：现状流程和问题—改进对应表。完成标准：每个改进点有具体信息断点，已有渠道中可复用的能力得到保留。
2.1.1.2.4 FS02.4 定位信息断点 10/08	王晨 0.25	经历起点难比较；同专业和同岗位信息分散；评论答复难持续复用；公开联系意愿不清楚。。输出：现状流程和问题—改进对应表。完成标准：每个改进点有具体信息断点，已有渠道中可复用的能力得到保留。
2.1.1.2.5 FS02.5 把不足变成改进输入 10/08	王晨 0.25	增加经历背景、岗位与专业筛选、稳定文章链接及评论上下文；联系由作者开关控制。后续走查核对实际使用效果。。输出：现状流程和问题—改进对应表。完成标准：每个改进点有具体信息断点，已有渠道中可复用的能力得到保留。

任务及窗口	负责人及人时	交接与完成标准
2.1.2.1.1 FS03.1 抽去现状工具名称 10/09	王晨 0.25	将“网站、群聊、网盘”等物理载体抽象为信息检索、适用性比较、经验保存和问题补充。。输出：推导图、系统流程图、上下文 DFD、处理/存储表和字典。完成标准：物理载体图与逻辑数据流图用途分明，编号与需求模型一致。
2.1.2.1.2 FS03.2 定义系统边界 10/09	王晨 0.20	外部实体 E1 用户、E2 社区管理员、E3 运维管理员、E4 邮件服务、E5 受控运行环境；系统为 P0。。输出：推导图、系统流程图、上下文 DFD、处理/存储表和字典。完成标准：物理载体图与逻辑数据流图用途分明，编号与需求模型一致。
2.1.2.1.3 FS03.3 明确输入与输出 10/09	王晨 0.20	以 F01—F10 记录用户、治理、运维、邮件和执行请求及结果，逐一给出方向、名称及数据组成。。输出：推导图、系统流程图、上下文 DFD、处理/存储表和字典。完成标准：物理载体图与逻辑数据流图用途分明，编号与需求模型一致。
2.1.2.1.4 FS03.4 分解主要逻辑处理 10/09	王晨 0.20	P1 身份与权限、P2 经验内容、P3 交流与激励、P4 社区治理、P5 独立运维；分别关联 D1—D6 逻辑存储。。输出：推导图、系统流程图、上下文 DFD、处理/存储表和字典。完成标准：物理载体图与逻辑数据流图用途分明，编号与需求模型一致。
2.1.2.1.5 FS03.5 建立字典并检查平衡 10/09	王晨 0.20	父层外部输入输出在下层分配，名称与结构可追踪；原子字段、组合结构和语义约束分别定义。。输出：推导图、系统流程图、上下文 DFD、处理/存储表和字典。完成标准：物理载体图与逻辑数据流图用途分明，编号与需求模型一致。

任务及窗口	负责人及人时	交接与完成标准
2.1.2.1.6 FS03.6 推导目标物理实现 10/09	王晨 0.20	在逻辑模型稳定后选择微信原生小程序与独立 Vue 网页、共享 Java 服务、MySQL、文件和独立运维执行器。系统流程图与 DFD 分开绘制。。输出：推导图、系统流程图、上下文 DFD、处理/存储表和字典。完成标准：物理载体图与逻辑数据流图用途分明，编号与需求模型一致。
M01 周进度风险与评审提交管理 10/08–10/09	王晨 0.60、刘景浩 0.25	周会议、风险变更和提交核查记录。检查完成证据、阻塞、下周交接和提交节点；更新风险变更及实际差异；双方确认记录
R2.1 复核与交接 关键技术与工具可行性验证 10/08–10/12	刘景浩 0.45	交叉复核问题与关闭记录。真实发信、编译、权限和恢复条件有验证记录；失败说明替代措施

3 第 2 周 10/12–10/18

计划评审与修订

计划修订与可行性结论

计划投入王晨 5.55、刘景浩 6.40 人时。按每人日常工作日容量，需追加 1.80、2.65 人时。

任务及窗口	负责人及人时	交接与完成标准
1.3.1 登记课堂计划意见与影响 10/15	王晨 0.50、刘景浩 0.50	问题单、修订稿和计划基线标签。逐项记录处理人、修改内容和复核结果；未关闭问题有期限
1.3.2 共同修订排期与计划基线 10/15	王晨 0.50、刘景浩 0.50	问题单、修订稿和计划基线标签。逐项记录处理人、修改内容和复核结果；未关闭问题有期限

任务及窗口	负责人及人时	交接与完成标准
2.1.2.2.1 FS04.1 重写核心问题 10/12	王晨 0.20	准备投递和面试的学生难以快速找到与目标岗位、专业和基础相近的亲历经验，并继续围绕内容交流。。输出：修订后的问题陈述、范围和追踪链。完成标准：目标能够通过结果判断；未把实现方式写成用户问题。
2.1.2.2.2 FS04.2 拆开问题与解决手段 10/12	王晨 0.20	问题是经验适用性、可检索和可复用性；“小程序”“投币”是候选手段，不能直接代替问题描述。。输出：修订后的问题陈述、范围和追踪链。完成标准：目标能够通过结果判断；未把实现方式写成用户问题。
2.1.2.2.3 FS04.3 收紧本期范围 10/12	王晨 0.20	招聘投递、咨询担保、付费阅读、考研考公、校园跑腿不纳入；毕业材料认证和微信绑定转后续需求。。输出：修订后的问题陈述、范围和追踪链。完成标准：目标能够通过结果判断；未把实现方式写成用户问题。
2.1.2.2.4 FS04.4 补充反例和限制 10/12	王晨 0.20	同专业筛选依据作者分享经历对应的专业；公开邮箱不出现；作者关闭联系入口后不再提供联系方式。。输出：修订后的问题陈述、范围和追踪链。完成标准：目标能够通过结果判断；未把实现方式写成用户问题。
2.1.2.2.5 FS04.5 形成反馈和关闭方式 10/12	王晨 0.20	范围、权限或用户目标有冲突时回到 FS01—FS03；变更进入需求参数与决定表，经双方评审后更新基准。。输出：修订后的问题陈述、范围和追踪链。完成标准：目标能够通过结果判断；未把实现方式写成用户问题。

任务及窗口	负责人及人时	交接与完成标准
2.2.1.1.1 FS05.1 形成六类解法 10/12	刘景浩 0.25	A 微信原生小程序 + 独立 Vue 网页；B 原生微信小程序 + 独立网页；C 响应式网页；D 跨平台 App + 网页；E 原生双移动端 + 网页；F 现有工具组合。。输出：候选方案表、优缺点、量化评分和成本区间。完成标准：至少两个可比较方案；推荐理由能追溯到共同标准。
2.2.1.1.2 FS05.2 使用同一评价基准 10/12	刘景浩 0.20	按需求覆盖 25%、接触便利 20%、团队能力 20%、周期成本 20%、维护扩展 15%比较，不为某一解法单独改变范围。。输出：候选方案表、优缺点、量化评分和成本区间。完成标准：至少两个可比较方案；推荐理由能追溯到共同标准。
2.2.1.1.3 FS05.3 逐项比较小程序与 App 10/12	刘景浩 0.20	比较进入方式、移动创作、审核发布、设备能力、维护量和双端复用；网页补充桌面长文创作。。输出：候选方案表、优缺点、量化评分和成本区间。完成标准：至少两个可比较方案；推荐理由能追溯到共同标准。
2.2.1.1.4 FS05.4 评估成员与工具能力 10/12	刘景浩 0.20	两人协作；WorkBuddy 承担前端辅助，Codex/GPT 辅助后端；学生负责需求、复核、测试及交付，AI 生成不等于完成。。输出：候选方案表、优缺点、量化评分和成本区间。完成标准：至少两个可比较方案；推荐理由能追溯到共同标准。
2.2.1.1.5 FS05.5 换算工作量和人工成本 10/12	刘景浩 0.20	A 按 226.55 人时、45.76 元/人时测算 10366.93 元；其他解法采用相同单价按工作量增减比较，详见第 4 章。。输出：候选方案表、优缺点、量化评分和成本区间。完成标准：至少两个可比较方案；推荐理由能追溯到共同标准。

任务及窗口	负责人及人时	交接与完成标准
2.2.1.1.6 FS05.6 计算并解释评分 10/12	刘景浩 0.20	A89、B78、C84、D66、E47、F72 分。评分是本项目约束下的方案判断，附录 D 列出权重、原始分和理由。。输出：候选方案表、优缺点、量化评分和成本区间。完成标准：至少两个可比较方案；推荐理由能追溯到共同标准。
2.2.2.1.1 FS06.1 明确继续与否 10/13	刘景浩 0.25	建议按限定范围继续推进需求和设计，以微信原生小程序 + 独立 Vue 网页共享 Java 后端为推荐方案。。输出：推荐结论、条件、备选和变更入口。完成标准：说明为何继续、选什么、在何种情况下调整。
2.2.2.1.2 FS06.2 给出推荐理由 10/13	刘景浩 0.25	移动入口适合随时阅读和基础创作；网页适合 Markdown 长文；共享身份、内容和治理规则，减少重复实现。。输出：推荐结论、条件、备选和变更入口。完成标准：说明为何继续、选什么、在何种情况下调整。
2.2.2.1.3 FS06.3 说明备选方针 10/13	刘景浩 0.25	若发布或双端投入显著超出控制额，保留响应式网页作为缩减方案；须经变更确认，不能直接替换交付范围。。输出：推荐结论、条件、备选和变更入口。完成标准：说明为何继续、选什么、在何种情况下调整。
2.2.2.1.4 FS06.4 定义继续条件 10/13	刘景浩 0.25	需求模型与验收可追踪、跨端编辑不破坏正文、权限拒绝有效、投币一致性及受控恢复有可执行验证方案。。输出：推荐结论、条件、备选和变更入口。完成标准：说明为何继续、选什么、在何种情况下调整。

任务及窗口	负责人及人时	交接与完成标准
2.2.2.1.5 FS06.5 定义调整触发点 10/13	刘景浩 0.25	真实用户走查出现关键任务失败、邮箱链路不可用、核心资源超负荷、测试发现阻断风险时，组织评审并修订计划。。输出：推荐结论、条件、备选和变更入口。完成标准：说明为何继续、选什么、在何种情况下调整。
2.3.1.1.1 FS07.1 分解交付工作 10/14	王晨 0.13、刘景浩 0.12	以 8 个工程工作域、52 个工作包管理；工作包继续分到具体任务、负责人、起止日期、前置与完成标准。。输出：正式项目计划、WBS、周安排、甘特、网络、预算和测试安排。完成标准：同一任务在各文件中的责任、日期和人时一致。
2.3.1.1.2 FS07.2 估算人时与人员分配 10/14	王晨 0.13、刘景浩 0.12	项目 226.55 人时：王晨 120.35、刘景浩 106.20；开发、文档、管理和交叉复核均计入，不只计算编程。。输出：正式项目计划、WBS、周安排、甘特、网络、预算和测试安排。完成标准：同一任务在各文件中的责任、日期和人时一致。
2.3.1.1.3 FS07.3 建立依赖与排期 10/14	王晨 0.13、刘景浩 0.12	使用原生 Project 维护依赖、阶段甘特和工程网络；总日历 64 个工作日，2027 年 1 月 6 日收尾。。输出：正式项目计划、WBS、周安排、甘特、网络、预算和测试安排。完成标准：同一任务在各文件中的责任、日期和人时一致。
2.3.1.1.4 FS07.4 核算成本与资源 10/14	王晨 0.12、刘景浩 0.13	人工估算按 45.76 元/人时，总 10366.93 元；复用现有设备，不另列 AI 订阅。资源、风险和管理预留按计划管理。。输出：正式项目计划、WBS、周安排、甘特、网络、预算和测试安排。完成标准：同一任务在各文件中的责任、日期和人时一致。

任务及窗口	负责人及人时	交接与完成标准
2.3.1.1.5 FS07.5 细排下一需求阶段 10/14	王晨 0.12、刘景浩 0.13	3.6 在 10/28—29 完成范围与三模型；3.7 在 10/30 完成字典及辅助图；3.8 在 11/2 走查；3.9 在 11/3 闭环材料。合计 20 人时。。输出：正式项目计划、WBS、周安排、甘特、网络、预算和测试安排。完成标准：同一任务在各文件中的责任、日期和人时一致。
2.3.1.1.6 FS07.6 安排监督与调整 10/14	王晨 0.12、刘景浩 0.13	组长周检查进度、风险和变更；双方评审交接、分支合并与测试证据；课堂意见在后续工作包处理。。输出：正式项目计划、WBS、周安排、甘特、网络、预算和测试安排。完成标准：同一任务在各文件中的责任、日期和人时一致。
2.3.2.1.1 FS08.1 组织完整报告 10/15	王晨 0.13、刘景浩 0.12	保留 GB/T 8567—2006 可行性研究报告的正文结构，在第 3.5 节逐步展示八步；项目计划列在材料包前。。输出：可阅读、可追踪、可审查的资料包。完成标准：图表可辨认、页码可定位、关键结论有依据，实际审查决定另行留痕。
2.3.2.1.2 FS08.2 标记版本及输入 10/15	王晨 0.13、刘景浩 0.12	报告 V1.4、G04-FAR-20261028-02；引用 70 页需求课件、58 页可行性课件、评审表及现行计划和 SRS。。输出：可阅读、可追踪、可审查的资料包。完成标准：图表可辨认、页码可定位、关键结论有依据，实际审查决定另行留痕。
2.3.2.1.3 FS08.3 核对图文一致 10/15	王晨 0.13、刘景浩 0.12	检查 P1—P5、D1—D6、F01—F10、需求编号、当前预算及版本；三模型、字典和案例同用一套数据规则。。输出：可阅读、可追踪、可审查的资料包。完成标准：图表可辨认、页码可定位、关键结论有依据，实际审查决定另行留痕。

任务及窗口	负责人及人时	交接与完成标准
2.3.2.1.4 FS08.4 编制审查索引 10/15	王晨 0.12、刘景浩 0.13	八步成果导航给出正文页码；课件主题给出图号；计划 16 项与需求 11 项评审分别列位置与材料。。输出：可阅读、可追踪、可审查的资料包。完成标准：图表可辨认、页码可定位、关键结论有依据，实际审查决定另行留痕。
2.3.2.1.5 FS08.5 区分记录与待办 10/15	王晨 0.12、刘景浩 0.13	历史会议和评分保留原日期；当前代表用户走查、需求周会和签认由实际参与者完成后填写。。输出：可阅读、可追踪、可审查的资料包。完成标准：图表可辨认、页码可定位、关键结论有依据，实际审查决定另行留痕。
2.3.2.1.6 FS08.6 接收决定并闭环 10/15	王晨 0.12、刘景浩 0.13	评审意见进入问题单，注明负责人、修改文件、关闭证据和确认日期；影响范围、人时或日期时提交变更并同步计划。。输出：可阅读、可追踪、可审查的资料包。完成标准：图表可辨认、页码可定位、关键结论有依据，实际审查决定另行留痕。
3.1.1.1 RA01 确认用户类别与需求代表 10/16	王晨 0.50、刘景浩 0.50	确认用户类别与需求代表的文档、图表或记录。游客、未认证、认证、社区和运维角色分开；普通账号不能访问管理数据
3.1.1.2 RA02 整理需求来源与情景 10/16	王晨 0.50、刘景浩 0.50	整理需求来源与情景的文档、图表或记录。游客、未认证、认证、社区和运维角色分开；普通账号不能访问管理数据
M02 周进度风险与评审提交管理 10/12–10/16	王晨 0.60、刘景浩 0.25	周会议、风险变更和提交核查记录。检查完成证据、阻塞、下周交接和提交节点；更新风险变更及实际差异；双方确认记录
R2.1 复核与交接 关键技术与工具可行性验证 10/08–10/12	刘景浩 0.45	交叉复核问题与关闭记录。真实发信、编译、权限和恢复条件有验证记录；失败说明替代措施

任务及窗口	负责人及人时	交接与完成标准
R2.2 复核与交接 经济、操作及内容供给分析 10/12–10/13	王晨 0.45	交叉复核问题与关闭记录。现有资源与新增费用分别列出；演示资料可追溯；不虚构访谈和作者承诺

4 第 3 周 10/19–10/25

需求、原型与验收条件

计划投入王晨 7.25、刘景浩 6.90 人时。按每人日常工作日容量，需追加 3.50、3.15 人时。

任务及窗口	负责人及人时	交接与完成标准
3.1.2.1 RA02 描述用例主流程与异常 10/19	王晨 0.50、刘景浩 0.50	描述用例主流程与异常的文档、图表或记录。游客、未认证、认证、社区和运维角色分开；普通账号不能访问管理数据
3.1.2.2 RA01 核对角色权限和边界 10/19	王晨 0.50、刘景浩 0.50	核对角色权限和边界的文档、图表或记录。游客、未认证、认证、社区和运维角色分开；普通账号不能访问管理数据
3.2.1.1 RA01 拆分功能需求与本期范围 10/20	王晨 0.80	拆分功能需求与本期范围的文档、图表或记录。REQ 编号关联用例；认证资料、隐私、状态、冲突、币账本与恢复边界可验收
3.2.1.2 RA01 明确互动激励与治理规则 10/20	王晨 0.80	明确互动激励与治理规则的文档、图表或记录。REQ 编号关联用例；认证资料、隐私、状态、冲突、币账本与恢复边界可验收
3.2.2.1 RA01 定义数据和接口约束 10/21	王晨 0.50	定义数据和接口约束的文档、图表或记录。REQ 编号关联用例；认证资料、隐私、状态、冲突、币账本与恢复边界可验收
3.2.2.2 RA01 量化性能可靠性与安全指标 10/21	王晨 0.60	量化性能可靠性与安全指标的文档、图表或记录。REQ 编号关联用例；认证资料、隐私、状态、冲突、币账本与恢复边界可验收

任务及窗口	负责人及人时	交接与完成标准
3.2.2.3 RA10 定义异常和验收场景 10/21	王晨 0.50	定义异常和验收场景的文档、图表或记录。REQ 编号关联用例；认证资料、隐私、状态、冲突、币账本与恢复边界可验收
3.3.1.1 RA03 整理小程序阅读与作者界面 10/20	刘景浩 0.80	整理小程序阅读与作者界面的文档、图表或记录。原型覆盖空结果、加载失败、认证提示、草稿保存和运维任务失败
3.3.1.2 RA03 整理网页创作与阅读线框 10/20	刘景浩 0.80	整理网页创作与阅读线框的文档、图表或记录。原型覆盖空结果、加载失败、认证提示、草稿保存和运维任务失败
3.3.2.1 RA03 核对社区案件与关联定位 10/21	刘景浩 0.80	核对社区案件与关联定位的文档、图表或记录。原型覆盖空结果、加载失败、认证提示、草稿保存和运维任务失败
3.3.2.2 RA03 核对独立运维与执行确认 10/21	刘景浩 0.80	核对独立运维与执行确认的文档、图表或记录。原型覆盖空结果、加载失败、认证提示、草稿保存和运维任务失败
3.4.1.1 RA10 汇总功能非功能与 SRS 10/22	王晨 0.50、刘景浩 0.50	汇总功能非功能与 SRS 的文档、图表或记录。补齐 FS01—FS07 可行性输入及 SRS 追踪；两图符号、数据字典结构式与正则、方案及能力理由和成本效益可解释；各问题有需求或验证归属。
3.4.1.2 RA10 关联追踪编号与输入版本 10/22	王晨 0.50、刘景浩 0.50	关联追踪编号与输入版本的文档、图表或记录。补齐 FS01—FS07 可行性输入及 SRS 追踪；两图符号、数据字典结构式与正则、方案及能力理由和成本效益可解释；各问题有需求或验证归属。
3.4.2.1 RA10 组织内部需求评审 10/23	王晨 0.50、刘景浩 0.50	组织内部需求评审的文档、图表或记录。FS08 文档审查 0.50 人时纳入本任务，其余 1.50 人时用于需求 PPT 和提交；按 11 项登记实际证据和未关闭项，双方确认。

任务及窗口	负责人及人时	交接与完成标准
3.4.2.2 RA10 核对汇报与提交清单 10/23	王晨 0.50、刘景浩 0.50	核对汇报与提交清单的文档、图表或记录。FS08 文档审查 0.50 人时纳入本任务，其余 1.50 人时用于需求 PPT 和提交；按 11 项登记实际证据和未关闭项，双方确认。
M03 周进度风险与评审提交管理 10/19–10/23	王晨 0.60、刘景浩 0.25	周会议、风险变更和提交核查记录。检查完成证据、阻塞、下周交接和提交节点；更新风险变更及实际差异；双方确认记录
R3.2 复核与交接 功能、数据与非功能需求 10/20–10/21	刘景浩 0.45	交叉复核问题与关闭记录。REQ 编号关联用例；认证资料、隐私、状态、冲突、币账本与恢复边界可验收
R3.3 复核与交接 双端原型与场景核对 10/20–10/21	王晨 0.45	交叉复核问题与关闭记录。原型覆盖空结果、加载失败、认证提示、草稿保存和运维任务失败

5 第 4 周 10/26–11/01

SRS 与需求评审材料

总体设计方案、功能分解和五步结构映射。

计划投入王晨 23.15、刘景浩 10.90 人时。按每人日常工作日容量，需追加 19.40、7.15 人时。

任务及窗口	负责人及人时	交接与完成标准
3.6.1.1 RA01 核对综合要求与未来范围 10/28	王晨 0.58、刘景浩 0.42	核对综合要求与未来范围的文档、图表或记录。ER 有实体属性和基数；DFD 上下文、一级与关键二级对应，范围与权限一致
3.6.1.2 RA02 核对代表来源及获取方法 10/28	王晨 0.58、刘景浩 0.42	核对代表来源及获取方法的文档、图表或记录。ER 有实体属性和基数；DFD 上下文、一级与关键二级对应，范围与权限一致

任务及窗口	负责人及人时	交接与完成标准
3.6.1.3 RA10 建立课件与评审覆盖索引 10/28	王晨 0.58、刘景浩 0.42	建立课件与评审覆盖索引的文档、图表或记录。ER 有实体属性和基数；DFD 上下文、一级与关键二级对应，范围与权限一致
3.6.2.1 RA04 建立 ER 实体属性与基数 10/29	王晨 0.58、刘景浩 0.42	建立 ER 实体属性与基数的文档、图表或记录。ER 有实体属性和基数；DFD 上下文、一级与关键二级对应，范围与权限一致
3.6.2.2 RA05 建立上下文一级和关键二级 DFD 10/29	王晨 0.73、刘景浩 0.52	建立上下文一级和关键二级 DFD 的文档、图表或记录。ER 有实体属性和基数；DFD 上下文、一级与关键二级对应，范围与权限一致
3.6.2.3 RA05 核对父子流平衡与边界 10/29	王晨 0.43、刘景浩 0.32	核对父子流平衡与边界的文档、图表或记录。ER 有实体属性和基数；DFD 上下文、一级与关键二级对应，范围与权限一致
3.7.1.1 RA06 定义字典结构正则与语义 10/30	王晨 0.60、刘景浩 0.40	定义字典结构正则与语义的文档、图表或记录。字段约束完整；1NF 至 3NF 有实例；状态、层次、Warnier 和 IPO 可解释
3.7.1.2 RA07 分析函数依赖及 1NF 至 3NF 10/30	王晨 0.60、刘景浩 0.40	分析函数依赖及 1NF 至 3NF 的文档、图表或记录。字段约束完整；1NF 至 3NF 有实例；状态、层次、Warnier 和 IPO 可解释
3.7.1.3 RA06 核对处理逻辑与反例约束 10/30	王晨 0.30、刘景浩 0.20	核对处理逻辑与反例约束的文档、图表或记录。字段约束完整；1NF 至 3NF 有实例；状态、层次、Warnier 和 IPO 可解释
3.7.2.1 RA08 绘制 STD 与状态转换表 10/30	王晨 0.60、刘景浩 0.40	绘制 STD 与状态转换表的文档、图表或记录。字段约束完整；1NF 至 3NF 有实例；状态、层次、Warnier 和 IPO 可解释
3.7.2.2 RA09 绘制层次方框图 10/30	王晨 0.30、刘景浩 0.20	绘制层次方框图的文档、图表或记录。字段约束完整；1NF 至 3NF 有实例；状态、层次、Warnier 和 IPO 可解释

任务及窗口	负责人及人时	交接与完成标准
3.7.2.3 RA09 绘制 Warnier 图 10/30	王晨 0.30、刘景浩 0.20	绘制 Warnier 图的文档、图表或记录。字段约束完整；1NF 至 3NF 有实例；状态、层次、Warnier 和 IPO 可解释
3.7.2.4 RA09 编制 IPO 与改进 IPO 10/30	王晨 0.30、刘景浩 0.20	编制 IPO 与改进 IPO 的文档、图表或记录。字段约束完整；1NF 至 3NF 有实例；状态、层次、Warnier 和 IPO 可解释
4.1.1 复查需求 DFD 与系统边界 10/26	王晨 0.75	DFD00–03 引用表。P1–P5 与 D1–D6 均可定位
4.1.2 形成处理分组与排除条件 10/26	王晨 0.75、刘景浩 0.50	候选处理分组表。每个候选说明授权、时序与数据共享；运维停机可达条件可查
4.2.1 整理三方案流程与物理元素 10/26	王晨 0.75、刘景浩 0.50	HLD01–03 与物理清单。A、B、C 均有终端、进程、存储和运维路径
4.2.2 估算成本和效益 10/26	王晨 0.75	三套成本效益表。人时乘以 45.76 元，假设与计划口径清晰
4.2.3 编制候选实现进度 10/26	王晨 0.50、刘景浩 0.50	三套方案进度表。每套写明前置、责任、估算和产物
4.3.1 推荐方案并记录取舍 10/27	王晨 0.75、刘景浩 0.50	推荐方案与风险记录。得分、权衡和选型理由能追到三档比较
4.4.1 逐项追踪 18 个 DFD 处理 10/27	王晨 1.25	DFD 处理分解表。18 个处理全部映射到程序及数据
4.4.2 拆分四条复杂过程与交接 10/27	王晨 1.00、刘景浩 0.75	四类过程判定表。发布、投币、处置、恢复都有失败和取证条件
4.5.1 精化公开阅读和管理数据流 10/28	王晨 1.00	HLD12–14 与平衡记录。原 DFD 与精化图相互定位
4.5.2 判定流类型与输入输出边界 10/28	王晨 0.75	变换流与事务流判定。输入、中心与输出及动作路径清楚

任务及窗口	负责人及人时	交接与完成标准
4.5.3 完成变换与事务结构映射 10/28	王晨 2.00、刘景浩 0.75	HLD07–09、HLD15 及 HIPO。可追踪 DFD 到两级结构与分派
4.5.4 用设计原理与启发规则精化 10/29	王晨 1.25、刘景浩 0.50	HLD16–17 与规则对照。核对模块独立性、扇入扇出、控制域与接口
4.5.5 导出接口和数据并复查 10/29	王晨 1.25、刘景浩 0.75	HLD11、接口与数据结构表。五步有输入输出，问题能回到精化 DFD
4.6.1 核对逻辑实体与物理关系 10/28	王晨 1.50	ER01–04 与 HLD10。业务库和运维文件边界完整
4.6.2 核对迁移、字段、约束与索引 10/29	王晨 1.50、刘景浩 0.50	数据库设计结果技术内容。字段、主外键、事务及迁移可追溯
M04 周进度风险与评审提交管理 10/26–10/30	王晨 0.60、刘景浩 0.25	周会议、风险变更和提交核查记录。检查完成证据、阻塞、下周交接和提交节点；更新风险变更及实际差异；双方确认记录
R4.1 复核与交接 系统架构、接口与数据库设计 10/26–10/28	刘景浩 0.45	交叉复核问题与关闭记录。共享 API、错误响应、版本号、ER 和权限边界明确；客户端不直连数据库
R4.2 复核与交接 认证、内容、激励与治理设计 10/29–10/30	刘景浩 0.45	交叉复核问题与关闭记录。验证码失效、越权、版本冲突、重复请求、下架及申诉均有处理规则
R4.3 复核与交接 双端浏览与创作详细设计 10/29–11/02	王晨 0.45	交叉复核问题与关闭记录。复杂正文不能被移动端静默覆盖；上传失败保留正文；编辑冲突可识别

6 第 5 周 11/02–11/08

需求评审及总体设计交接

完成数据库、测试计划、总体设计文档和内部复审。

计划投入王晨 14.85、刘景浩 19.35 人时。按每人日常工作日容量，需追加 11.10、15.60 人时。

任务及窗口	负责人及人时	交接与完成标准
3.5.1.1 RA10 登记课堂评审问题 11/04	刘景浩 0.80	登记课堂评审问题的文档、图表或记录。11 月 4 日新意见在课后完成登记与修订；变更有责任人和复核结论
3.5.1.2 RA10 分析范围接口和排期影响 11/04	刘景浩 0.80	分析范围接口和排期影响的文档、图表或记录。11 月 4 日新意见在课后完成登记与修订；变更有责任人和复核结论
3.5.2.1 RA10 修订需求与未关闭问题 11/04	刘景浩 0.80	修订需求与未关闭问题的文档、图表或记录。11 月 4 日新意见在课后完成登记与修订；变更有责任人和复核结论
3.5.2.2 RA10 向设计交接确认结果 11/04	刘景浩 0.80	向设计交接确认结果的文档、图表或记录。11 月 4 日新意见在课后完成登记与修订；变更有责任人和复核结论
3.8.1.1 RA03 整理青绿四页与 W01 至 W14 线框 11/02	王晨 0.38、刘景浩 0.62	整理青绿四页与 W01 至 W14 线框的文档、图表或记录。覆盖正常与异常；真实参与和反馈分别登记，未确认不得代签
3.8.1.2 RA03 准备代表和任务走查表 11/02	王晨 0.37、刘景浩 0.63	准备代表和任务走查表的文档、图表或记录。覆盖正常与异常；真实参与和反馈分别登记，未确认不得代签
3.8.2.1 RA03 执行任务并记录原话和问题 11/02	王晨 0.38、刘景浩 0.62	执行任务并记录原话和问题的文档、图表或记录。覆盖正常与异常；真实参与和反馈分别登记，未确认不得代签
3.8.2.2 RA03 修改原型并取得复核确认 11/02	王晨 0.37、刘景浩 0.63	修改原型并取得复核确认的文档、图表或记录。覆盖正常与异常；真实参与和反馈分别登记，未确认不得代签

任务及窗口	负责人及人时	交接与完成标准
3.9.1.1 RA10 执行一致完整现实有效检查 11/03	王晨 0.60、刘景浩 0.40	执行一致完整现实有效检查的文档、图表或记录。一致完整现实有效四项检查；未关闭问题有责任期限；提交材料同版本
3.9.1.2 RA10 核对 FR 规则模型与验收追踪 11/03	王晨 0.60、刘景浩 0.40	核对 FR 规则模型与验收追踪的文档、图表或记录。一致完整现实有效四项检查；未关闭问题有责任期限；提交材料同版本
3.9.1.3 RA10 形成 SRS 候选版本与问题表 11/03	王晨 0.30、刘景浩 0.20	形成 SRS 候选版本与问题表的文档、图表或记录。一致完整现实有效四项检查；未关闭问题有责任期限；提交材料同版本
3.9.2.1 RA10 同步计划 WBS 与排期证据 11/03	王晨 0.60、刘景浩 0.40	同步计划 WBS 与排期证据的文档、图表或记录。一致完整现实有效四项检查；未关闭问题有责任期限；提交材料同版本
3.9.2.2 RA10 按两张评审表核对交付包 11/03	王晨 0.60、刘景浩 0.40	按两张评审表核对交付包的文档、图表或记录。一致完整现实有效四项检查；未关闭问题有责任期限；提交材料同版本
3.9.2.3 RA10 准备讲稿与排练交接 11/03	王晨 0.30、刘景浩 0.20	准备讲稿与排练交接的文档、图表或记录。一致完整现实有效四项检查；未关闭问题有责任期限；提交材料同版本
4.7.1 编制三级测试策略与方案 11/02	王晨 0.50、刘景浩 1.25	测试策略和场景。单元、集成、系统的职责和准入明确
4.7.2 编制预期结果、取证与进度 11/02	王晨 0.75、刘景浩 1.00	测试计划四项材料。测试目标、工具、责任和 WBS 一致
4.8.1 汇编系统说明与用户手册 11/03	王晨 0.50、刘景浩 1.25	系统说明、用户手册。五类角色及运维停机边界清楚
4.8.2 汇编测试计划与数据库设计结果 11/03	王晨 1.00、刘景浩 0.75	测试计划、数据库设计结果。口径、图、字段和追踪附件一致
4.8.3 汇编详细实现计划 11/04	王晨 0.75、刘景浩 0.50	详细实现计划。日期、负责人、人时、前置与 Project 一致

任务及窗口	负责人及人时	交接与完成标准
4.8.4 统稿总体设计并核对配套材料 11/04	王晨 1.00、刘景浩 0.75	总体设计和五份配套稿。课件九步与数据流五步可定位
4.9.1 技术审查并登记问题 11/05	王晨 1.25、刘景浩 0.75	技术审查清单。阻断问题有责任、证据和处理时限
4.9.2 管理复审与内部基线交接 11/05	王晨 1.00、刘景浩 0.75	管理复审与基线登记。验收状态据实际记录，交接可定位
5.1.1 搭建模块骨架与环境配置 11/06	王晨 0.80	工程骨架、环境模板和接口示例。双方按契约独立工作；配置与凭据分离；构建入口可复现
5.1.2 核对共享接口和错误格式 11/06	王晨 1.00	工程骨架、环境模板和接口示例。双方按契约独立工作；配置与凭据分离；构建入口可复现；按提交版本登记用例、工具执行结果与交叉走查证据
5.4.1 实现双端筛选与阅读界面 11/06	刘景浩 3.50	页面与交互记录；模拟数据说明。此时按契约使用模拟数据并明确标注；真实 API 接入在 5.12 完成
M05 周进度风险与评审提交管理 11/02–11/06	王晨 0.60、刘景浩 0.25	周会议、风险变更和提交核查记录。检查完成证据、阻塞、下周交接和提交节点；更新风险变更及实际差异；双方确认记录
R3.5 复核与交接 需求课堂评审反馈处理 11/04	王晨 0.45	交叉复核问题与关闭记录。11 月 4 日新意见在课后完成登记与修订；变更有责任人和复核结论
R4.3 复核与交接 双端浏览与创作详细设计 10/29–11/02	王晨 0.45	交叉复核问题与关闭记录。复杂正文不能被移动端静默覆盖；上传失败保留正文；编辑冲突可识别
R4.4 复核与交接 部署、备份与恢复详细设计 11/02–11/03	刘景浩 0.45	交叉复核问题与关闭记录。执行器独立于业务进程；固定目标；任务互斥；恢复前保护现有数据

任务及窗口	负责人及人时	交接与完成标准
R4.6 复核与交接 测试用例设计与数据准备 11/03	王晨 0.45	交叉复核问题与关闭记录。覆盖五类角色、双端、账本、恢复、性能压力与稳定性；数据不含真实隐私
R5.1 复核与交接 项目骨架、配置与接口约定 11/06	刘景浩 0.45	交叉复核问题与关闭记录。双方按契约独立工作；配置与凭据分离；构建入口可复现
R5.4 复核与交接 小程序与网页阅读页面 11/06–11/10	王晨 0.45	交叉复核问题与关闭记录。此时按契约使用模拟数据并明确标注；真实 API 接入在 5.12 完成

7 第 6 周 11/09–11/15

细化业务过程、双端界面和运维，复核三级用例及详细设计。

计划投入王晨 15.85、刘景浩 20.15 人时。按每人日常工作日容量，需追加 12.10、16.40 人时。

任务及窗口	负责人及人时	交接与完成标准
4.10.1 细化认证与发布状态和过程 11/09	王晨 1.75	认证与发布过程图。修订冲突、权限与回执可验证
4.10.2 细化账本及治理并计算复杂度 11/10	王晨 1.75、刘景浩 0.75	账本及治理详细设计。异常退出和独立路径能生成用例
4.11.1 细化小程序和网页交互 11/09	刘景浩 2.00	双端界面详细设计。正文、创作、加载与空态明确
4.11.2 细化图片、草稿和跨端冲突 11/10	王晨 0.50、刘景浩 1.75	跨端流程与界面状态。失败有提示，草稿可恢复
4.12.1 细化独立运维授权与任务状态 11/11	王晨 0.75、刘景浩 1.50	运维过程图与状态定义。业务停机可查，受理和成功分开
4.12.2 细化备份结构、恢复和回退 11/11	王晨 0.75、刘景浩 1.50	恢复过程与数据结构。损坏拒绝、版本核查、保护副本可检

任务及窗口	负责人及人时	交接与完成标准
4.13.1 编制单元与白盒用例 11/12	王晨 1.50、刘景浩 1.25	单元用例与路径表。需求、分支、预期及执行证据字段齐全
4.13.2 编制集成系统用例与数据 11/12	王晨 1.50、刘景浩 1.75	三级用例、合成数据与取证方案。62 条本期需求均有用例映射
4.13.3 详细设计与测试用例交叉复核 11/13	王晨 1.00、刘景浩 1.00	详细设计交接与用例基线。11 月 15 日提交材料可核对
5.2.1 实现登录与校园邮箱验证 11/09	王晨 1.50	认证代码、单元结果与接口集合。验证码错误、过期和发送失败有反馈；认证材料受控；审核有理由与通知
5.2.2 实现材料认证接口和角色限制 11/10	王晨 1.50	认证代码、单元结果与接口集合。验证码错误、过期和发送失败有反馈；认证材料受控；审核有理由与通知；按提交版本登记用例、工具执行结果与交叉走查证据
5.3.1 实现文章图片、草稿存储接口 11/11	王晨 1.00	内容 API、SQL、单元与接口结果。草稿不公开；组合检索准确；图片关联正确；错误响应与版本字段符合契约
5.3.2 实现岗位专业公司筛选与分页 11/12–11/13	王晨 1.00	内容 API、SQL、单元与接口结果。草稿不公开；组合检索准确；图片关联正确；错误响应与版本字段符合契约；按提交版本登记用例、工具执行结果与交叉走查证据
5.4.2 核对游客状态、失败和空结果 11/09–11/10	刘景浩 2.00	页面与交互记录；模拟数据说明。此时按契约使用模拟数据并明确标注；真实 API 接入在 5.12 完成；按提交版本登记用例、工具执行结果与交叉走查证据
5.5.1 实现 Markdown、图片和资料链接 11/11	刘景浩 3.50	编辑器模块；保存失败及预览检查。正文图片保存一致；失败保留内容；危险脚本过滤；复杂正文格式保留

任务及窗口	负责人及人时	交接与完成标准
5.5.2 实现预览、保存与草稿恢复 11/12–11/13	刘景浩 2.00	编辑器模块；保存失败及预览检查。正文图片保存一致；失败保留内容；危险脚本过滤；复杂正文格式保留；按提交版本登记用例、工具执行结果与交叉走查证据
M06 周进度风险与评审提交管理 11/09–11/13	王晨 0.60、刘景浩 0.25	周会议、风险变更和提交核查记录。检查完成证据、阻塞、下周交接和提交节点；更新风险变更及实际差异；双方确认记录
R5.2 复核与交接 登录、邮箱与材料认证 11/09–11/10	刘景浩 0.45	交叉复核问题与关闭记录。验证码错误、过期和发送失败有反馈；认证材料受控；审核有理由与通知
R5.3 复核与交接 文章存储、岗位检索与筛选接口 11/11–11/13	刘景浩 0.45	交叉复核问题与关闭记录。草稿不公开；组合检索准确；图片关联正确；错误响应与版本字段符合契约
R5.4 复核与交接 小程序与网页阅读页面 11/06–11/10	王晨 0.45	交叉复核问题与关闭记录。此时按契约使用模拟数据并明确标注；真实 API 接入在 5.12 完成
R5.5 复核与交接 网页 Markdown 创作与草稿 11/11–11/13	王晨 0.45	交叉复核问题与关闭记录。正文图片保存一致；失败保留内容；危险脚本过滤；复杂正文格式保留

8 第 7 周 11/16–11/22

完成移动、文章和治理模块，准备提交前设计修订。

计划投入王晨 15.85、刘景浩 14.05 人时。按每人日常工作日容量，需追加 12.10、10.30 人时。

任务及窗口	负责人及人时	交接与完成标准
4.14.1 整理提交前设计修订 11/20	王晨 1.00、刘景浩 1.00	11 月 22 日设计修订包。真实已取得的意见和剩余事项明确

任务及窗口	负责人及人时	交接与完成标准
5.6.1 实现移动图文编辑和上传 11/16	王晨 3.50	移动创作代码；图片和草稿用例。手机能完成图文创作；失败图片可逐项重试；不静默覆盖复杂正文
5.6.2 实现移动草稿保存及恢复 11/17	王晨 2.00	移动创作代码；图片和草稿用例。手机能完成图文创作；失败图片可逐项重试；不静默覆盖复杂正文；按提交版本登记用例、工具执行结果与交叉走查证据
5.7.1 实现发布、修改、下架和恢复接口 11/18	王晨 3.50	生命周期 API；双端文章管理与单元结果。更新有版本冲突提示；管理员下架不可由作者自行恢复；删除不误删他人数据
5.7.2 接通双端作者文章管理 11/19	王晨 1.00、刘景浩 1.00	生命周期 API；双端文章管理与单元结果。更新有版本冲突提示；管理员下架不可由作者自行恢复；删除不误删他人数据；按提交版本登记用例、工具执行结果与交叉走查证据
5.8.1 实现主页、评论图片及收藏交流 11/20	王晨 3.50	交流激励模块；事务并发、权限与通知用例。未认证不能取得评论主页联系方式；作者关闭联系立即生效；余额不负、不自投、不重复奖励；贡献与消费分开
5.9.1 实现认证审核与举报反馈处理接口 11/16	刘景浩 3.50	社区管理 API 与网页；处理状态和权限记录。刘景浩同时负责社区处理 API 与网页；复用认证契约；一键定位原文评论；理由、通知、限制申诉及审计可追溯
5.9.2 实现社区管理网页并联调 11/17–11/18	刘景浩 2.00	社区管理 API 与网页；处理状态和权限记录。刘景浩同时负责社区处理 API 与网页；复用认证契约；一键定位原文评论；理由、通知、限制申诉及审计可追溯；按提交版本登记用例、工具执行结果与交叉走查证据

任务及窗口	负责人及人时	交接与完成标准
5.10.1 实现独立运维任务执行服务 11/19	刘景浩 4.00	执行器、备份清单与失败保护用例。仅受控服务与目录；任务互斥且持久；恢复前备份；数据库与图片一致；业务停机仍可查任务
5.10.2 实现部署重启、备份恢复及失败保护 11/20–11/23	刘景浩 2.50	执行器、备份清单与失败保护用例。仅受控服务与目录；任务互斥且持久；恢复前备份；数据库与图片一致；业务停机仍可查任务；按提交版本登记用例、工具执行结果与交叉走查证据
M07 周进度风险与评审提交管理 11/16–11/20	王晨 0.60、刘景浩 0.25	周会议、风险变更和提交核查记录。检查完成证据、阻塞、下周交接和提交节点；更新风险变更及实际差异；双方确认记录
R5.6 复核与交接 小程序文字与图片创作 11/16–11/17	刘景浩 0.45	交叉复核问题与关闭记录。手机能完成图文创作；失败图片可逐项重试；不静默覆盖复杂正文
R5.7 复核与交接 双端草稿、发布与文章管理 11/18–11/19	刘景浩 0.45	交叉复核问题与关闭记录。更新有版本冲突提示；管理员下架不可由作者自行恢复；删除不误删他人数据
R5.8 复核与交接 评论、点赞、投币、收藏与荣誉 11/20–11/24	刘景浩 0.45	交叉复核问题与关闭记录。未认证不能取得评论主页联系方式；作者关闭联系立即生效；余额不负、不自投、不重复奖励；贡献与消费分开
R5.9 复核与交接 社区审核、反馈与举报网页 11/16–11/18	王晨 0.45	交叉复核问题与关闭记录。刘景浩同时负责社区处理 API 与网页；复用认证契约；一键定位原文评论；理由、通知、限制申诉及审计可追溯
R5.10 复核与交接 独立运维执行与备份服务 11/19–11/23	王晨 0.45	交叉复核问题与关闭记录。仅受控服务与目录；任务互斥且持久；恢复前备份；数据库与图片一致；业务停机仍可查任务

9 第 8 周 11/23–11/29

设计评审反馈与实现封版

处理课堂反馈，完成真实联调、单元证据核对和实现封版。

计划投入王晨 10.70、刘景浩 15.80 人时。按每人日常工作日容量，需追加 6.95、12.05 人时。

任务及窗口	负责人及人时	交接与完成标准
4.14.2 登记课堂设计意见及影响 11/25	王晨 0.75、刘景浩 0.75	课堂反馈与责任清单。每条意见有处理人和涉及产物
4.14.3 分模块修订设计与测试 11/26	王晨 1.50、刘景浩 1.50	设计修订稿及变更记录。接口、状态和用例一致
4.14.4 交叉复核并交接联调 11/26	王晨 1.00、刘景浩 1.00	修订基线与联调输入。风险、限制与联调责任明晰
5.8.2 实现点赞、领取投币、荣誉排序与通知 11/23–11/24	王晨 2.00	交流激励模块；事务并发、权限与通知用例。未认证不能取得评论主页联系方式；作者关闭联系立即生效；余额不负、不自投、不重复奖励；贡献与消费分开；按提交版本登记用例、工具执行结果与交叉走查证据
5.10.2 实现部署重启、备份恢复及失败保护 11/20–11/23	刘景浩 2.50	执行器、备份清单与失败保护用例。仅受控服务与目录；任务互斥且持久；恢复前备份；数据库与图片一致；业务停机仍可查任务；按提交版本登记用例、工具执行结果与交叉走查证据
5.11.1 实现运维状态、日志和备份列表 11/24	刘景浩 4.00	运维网页；四类操作与失败反馈记录。各动作显示目标与影响并确认；显示运行、成功、失败状态和审计；不提供任意命令输入

任务及窗口	负责人及人时	交接与完成标准
5.11.2 联调网页部署重启与备份恢复 11/25	刘景浩 2.50	运维网页；四类操作与失败反馈记录。各动作显示目标与影响并确认；显示运行、成功、失败状态和审计；不提供任意命令输入；按提交版本登记用例、工具执行结果与交叉走查证据
5.12.1 联通真实接口与跨端链路 11/27	王晨 1.75、刘景浩 1.75	联调记录和候选版本。实际环境和受限功能可定位
5.12.2 复核程序清单、代码走查和单元结果 11/27	王晨 1.25、刘景浩 1.25	程序清单、走查记录及单元结果。按提交版本和实际证据分开登记
5.12.3 封存代码清单、用例与实现证据 11/27	王晨 1.25、刘景浩 1.25	11 月 29 日实现阶段提交材料。真实接口与测试入口可复现
M08 周进度风险与评审提交管理 11/23–11/27	王晨 0.60、刘景浩 0.25	周会议、风险变更和提交核查记录。检查完成证据、阻塞、下周交接和提交节点；更新风险变更及实际差异；双方确认记录
R5.8 复核与交接 评论、点赞、投币、收藏与荣誉 11/20–11/24	刘景浩 0.45	交叉复核问题与关闭记录。未认证不能取得评论主页联系方式；作者关闭联系立即生效；余额不负、不自投、不重复奖励；贡献与消费分开
R5.10 复核与交接 独立运维执行与备份服务 11/19–11/23	王晨 0.45	交叉复核问题与关闭记录。仅受控服务与目录；任务互斥且持久；恢复前备份；数据库与图片一致；业务停机仍可查任务
R5.11 复核与交接 运维网页、状态与操作记录 11/24–11/25	王晨 0.45	交叉复核问题与关闭记录。各动作显示目标与影响并确认；显示运行、成功、失败状态和审计；不提供任意命令输入

10 第 9 周 11/30–12/06

综合测试和报告提交

执行集成、系统、设备和用户走查，修复缺陷并封存报告。

计划投入王晨 19.95、刘景浩 16.60 人时。按每人日常工作日容量，需追加 16.20、12.85 人时。

任务及窗口	负责人及人时	交接与完成标准
6.1.1 执行核心系统场景与角色流程 11/30	王晨 0.50、刘景浩 2.00	系统用例记录。按版本、环境及预期逐项判定
6.1.2 执行真实 MySQL 和接口集成 12/01	王晨 1.75、刘景浩 1.00	集成报告及接口证据。记录实际工具、用例、失败与版本
6.2.1 固定环境执行 30 并发负载 11/30	王晨 2.00	JMeter 配置、原始数据与资源趋势。记录读写 P95、错误率和样本基线
6.2.2 分析常规负载并核对阈值 12/01	王晨 1.25	负载结果与缺陷。阈值和结果区分，异常进入台账
6.3.1 执行阶梯压力与边界探测 12/02	王晨 1.75	压力记录。100 并发标为探测，保留边界
6.3.2 执行稳定性与降载恢复 12/02	王晨 2.00	稳定性与降载证据。记录恢复时间和数据核验
6.4.1 验证角色隔离与隐私 12/02	王晨 0.50、刘景浩 1.50	权限及内容安全记录。认证、治理、运维角色边界可核对
6.4.2 验证双端浏览、编辑及图片 12/02	刘景浩 2.00	双端兼容记录。失败和草稿恢复可验证
6.4.3 核对实际使用设备与网络 12/03	刘景浩 1.75	目标设备测试登记。记录版本、设备、证据和局限
6.5.1 验证冷启动与停机运维入口 12/03	王晨 1.75、刘景浩 0.50	部署及停机演练记录。业务停止时独立入口可核查
6.5.2 验证隔离恢复和损坏备份拒绝 12/03	王晨 2.00、刘景浩 0.75	恢复及回退记录。按 RPO/RTO 和保护副本核对
6.6.1 按模块处理已登记缺陷 12/03	王晨 1.25、刘景浩 1.50	缺陷、修订提交与复测计划。每项有复现、修复版本及状态

任务及窗口	负责人及人时	交接与完成标准
6.6.2 复测缺陷并执行关键回归 12/04	王晨 1.25、刘景浩 1.25	复测与回归记录。严重缺陷及残留风险明确
6.7.1 组织目标用户走查与反馈登记 12/04	王晨 0.50、刘景浩 1.25	用户走查和确认记录。有角色、环境、实际结果及未确认项
6.7.2 内部验收并封版系统测试报告 12/04	王晨 1.50、刘景浩 1.50	12 月 6 日提交基线。只汇总已取证结果，缺项与影响单列
M09 周进度风险与评审提交管理 11/30–12/04	王晨 0.60、刘景浩 0.25	周会议、风险变更和提交核查记录。检查完成证据、阻塞、下周交接和提交节点；更新风险变更及实际差异；双方确认记录
R6.1 复核与交接 功能、接口与集成测试 11/30–12/01	王晨 0.45	交叉复核问题与关闭记录。阅读认证创作交流管理全链路通过；失败输入、数据断言与缺陷可复现
R6.2 复核与交接 性能与负载测试 11/30–12/01	刘景浩 0.45	交叉复核问题与关闭记录。200 用户 2000 文章 5000 评论；30 并发运行 10 分钟；读 P95≤1 秒、写≤2 秒、非预期错误率<1%为计划目标
R6.3 复核与交接 压力与稳定性测试 12/02	刘景浩 0.45	交叉复核问题与关闭记录。10/30/50/100 并发各 2 分钟用于探测；100 不代表承诺容量；降载 10 并发 2 分钟内恢复；10 并发运行 30 分钟
R6.4 复核与交接 安全权限与双端兼容测试 12/02	王晨 0.45	交叉复核问题与关闭记录。跨角色直接 API 被拒；敏感材料不泄漏；网页与开发者工具核心流程一致；设备条件及限制写清
R6.5 复核与交接 部署、故障与备份恢复验证 12/03	刘景浩 0.45	交叉复核问题与关闭记录。状态操作真实执行；数据库与图片一致；损坏备份被拒；失败不静默损坏当前数据

任务及窗口	负责人及人时	交接与完成标准
R6.6 复核与交接 缺陷修复、复测与回归 12/03–12/04	王晨 0.45	交叉复核问题与关闭记录。刘景浩统筹；王晨修复后端移动激励；刘景浩修复网页社区运维；阻塞及严重缺陷关闭

11 第 10 周 12/07–12/13

复核测试证据，准备课堂说明、测试报告修订和部署交接。

计划投入王晨 9.35、刘景浩 3.10 人时。按每人日常工作日容量，需追加 5.60、0.00 人时。

任务及窗口	负责人及人时	交接与完成标准
6.8.1 复核报告与证据链 12/07	王晨 1.50、刘景浩 0.75	报告复核记录。区分 12 月 6 日提交稿与复核稿
6.8.2 整理课堂说明和测试修订 12/08	王晨 1.25、刘景浩 0.75	12 月 9 日课堂材料和 12 月 13 日修订准备。确认使用最新证据和修订记录
7.1.1 整理安装、用户及管理操作说明 12/09	王晨 1.50	发布包、安装用户管理运维说明。指南包括版本、目录、冷启动、四类操作影响、离机备份和已知限制；对应同一安装包
7.1.2 整理运维、恢复与故障维护规程 12/10	王晨 1.50	发布包、安装用户管理运维说明。指南包括版本、目录、冷启动、四类操作影响、离机备份和已知限制；对应同一安装包
7.2.1 在干净配置核对冷启动 12/11	王晨 1.50	干净环境启动及课堂演示核查记录。按指南可复现；预认证演示与真实邮箱验证分开；测试账号不展示凭据
7.2.2 核对演示数据、认证与外网失败回退 12/11	王晨 1.50	干净环境启动及课堂演示核查记录。按指南可复现；预认证演示与真实邮箱验证分开；测试账号不展示凭据
M10 周进度风险与评审提交管理 12/07–12/11	王晨 0.60、刘景浩 0.25	周会议、风险变更和提交核查记录。检查完成证据、阻塞、下周交接和提交节点；更新风险变更及实际差异；双方确认记录

任务及窗口	负责人及人时	交接与完成标准
R6.8 复核与交接 测试报告复核与提交准备 12/07–12/08	刘景浩 0.45	交叉复核问题与关闭记录。12 月 6 日提交基线保留；后续复核作为修订记录；不把新增意见倒写到已提交版本
R7.1 复核与交接 安装包、用户与维护说明 12/09–12/10	刘景浩 0.45	交叉复核问题与关闭记录。指南包括版本、目录、冷启动、四类操作影响、离机备份和已知限制；对应同一安装包
R7.2 复核与交接 干净环境启动与课堂演示 12/11	刘景浩 0.45	交叉复核问题与关闭记录。按指南可复现；预认证演示与真实邮箱验证分开；测试账号不展示凭据

12 第 11 周 12/14–12/20

测试评审反馈与部署交接

维护交接与课堂测试意见处理

计划投入王晨 5.40、刘景浩 7.60 人时。按每人日常工作日容量，需追加 1.65、3.85 人时。

任务及窗口	负责人及人时	交接与完成标准
7.3.1 登记维护申请和影响分析 12/14	刘景浩 1.50	维护变更单、回退与回归记录。申请、评估、实施、回归与版本归档闭环；不为演练制造真实用户事故
7.3.2 执行修改回退及回归演练 12/14	刘景浩 1.50	维护变更单、回退与回归记录。申请、评估、实施、回归与版本归档闭环；不为演练制造真实用户事故
7.4.1 核对备份、配置与维护资料 12/15	王晨 1.50	交接清单、备份与权限配置记录。双方能操作固定运维任务；离机副本有位置和完整性记录；私密配置独立交接
7.4.2 双方练习操作并确认交接 12/15	王晨 1.50	交接清单、备份与权限配置记录。双方能操作固定运维任务；离机副本有位置和完整性记录；私密配置独立交接

任务及窗口	负责人及人时	交接与完成标准
7.5.1 登记 12 月 16 日测试评审意见 12/17	刘景浩 1.50	测试评审修订和残留风险记录。逐项处理、复核和记录；未解决问题明确责任及期限；同版本更新交付包
7.5.2 修订报告及相关实现用例 12/17	刘景浩 1.50	测试评审修订和残留风险记录。逐项处理、复核和记录；未解决问题明确责任及期限；同版本更新交付包
8.1.1 共同核对计划实际与阶段成果 12/18	王晨 0.90、刘景浩 0.90	总结报告、偏差分析和实际贡献证据。以工作包、提交和问题单说明事实；管理、开发、文档均计入成果；不虚构数字
M11 周进度风险与评审提交管理 12/14–12/18	王晨 0.60、刘景浩 0.25	周会议、风险变更和提交核查记录。检查完成证据、阻塞、下周交接和提交节点；更新风险变更及实际差异；双方确认记录
R7.3 复核与交接 维护申请与变更演练 12/14	王晨 0.45	交叉复核问题与关闭记录。申请、评估、实施、回归与版本归档闭环；不为演练制造真实用户事故
R7.4 复核与交接 运维交接与反馈整改 12/15	刘景浩 0.45	交叉复核问题与关闭记录。双方能操作固定运维任务；离机副本有位置和完整性记录；私密配置独立交接
R7.5 复核与交接 课堂测试评审意见处理 12/17	王晨 0.45	交叉复核问题与关闭记录。逐项处理、复核和记录；未解决问题明确责任及期限；同版本更新交付包

13 第 12 周 12/21–12/27

总结材料、交付核查与总评演练

计划投入王晨 6.30、刘景浩 3.40 人时。按每人日常工作日容量，需追加 2.55、0.00 人时。

任务及窗口	负责人及人时	交接与完成标准
8.1.2 共同总结偏差风险和协作贡献 12/21	王晨 0.90、刘景浩 0.90	总结报告、偏差分析和实际贡献证据。以工作包、提交和问题单说明事实；管理、开发、文档均计入成果；不虚构数字
8.2.1 整理总评 PPT 资料和详细周计划 12/22	王晨 1.50	总评素材、完整周计划和引用。PPT 由豆包制作；正文与附录范围分工日期一致；无旧范围截图与凭据
8.2.2 核对引用、图表与交付目录 12/23	王晨 1.50	总评素材、完整周计划和引用。PPT 由豆包制作；正文与附录范围分工日期一致；无旧范围截图与凭据
8.3.1 共同执行交付清单核查 12/24	王晨 0.90、刘景浩 0.90	交付基线、验收清单及演练记录。源码、脚本、包、文档、测试与图表同版本；12 月 27 日提交、12 月 30 日汇报
8.3.2 共同预演并确认提交版本 12/24	王晨 0.90、刘景浩 0.90	交付基线、验收清单及演练记录。源码、脚本、包、文档、测试与图表同版本；12 月 27 日提交、12 月 30 日汇报
M12 周进度风险与评审提交管理 12/21–12/25	王晨 0.60、刘景浩 0.25	周会议、风险变更和提交核查记录。检查完成证据、阻塞、下周交接和提交节点；更新风险变更及实际差异；双方确认记录
R8.2 复核与交接 总评材料与详细计划附录 12/22–12/23	刘景浩 0.45	交叉复核问题与关闭记录。PPT 由豆包制作；正文与附录范围分工日期一致；无旧范围截图与凭据

14 第 13 周 12/28–01/03

项目总评与归档

总评反馈与 1 月 3 日归档基线

计划投入王晨 2.10、刘景浩 0.47 人时。按每人日常工作日容量，需追加 0.00、0.00 人时。

任务及窗口	负责人及人时	交接与完成标准
8.4.1 处理总评意见并准备提交基线 12/31	王晨 1.50	总评修订、提交基线及归档尾项记录。12 月 31 日准备 1 月 3 日提交基线；1 月 4 日核对尾项并形成补充记录；不宣称 1 月 3 日已完成 1 月 4 日任务
M13 周进度风险与评审提交管理 12/28–12/31	王晨 0.60、刘景浩 0.25	周会议、风险变更和提交核查记录。检查完成证据、阻塞、下周交接和提交节点；更新风险变更及实际差异；双方确认记录
R8.4 复核与交接 总评反馈处理与归档 12/31–01/04	刘景浩 0.45	交叉复核问题与关闭记录。12 月 31 日准备 1 月 3 日提交基线；1 月 4 日核对尾项并形成补充记录；不宣称 1 月 3 日已完成 1 月 4 日任务

15 第 14 周 01/04–01/06

课程收尾及交付确认

归档尾项核对与课程收尾

计划投入王晨 3.90、刘景浩 2.27 人时。按每人日常工作日容量，需追加 1.65、0.03 人时。

任务及窗口	负责人及人时	交接与完成标准
8.4.2 核对提交后尾项与最终归档 01/04	王晨 1.50	总评修订、提交基线及归档尾项记录。12 月 31 日准备 1 月 3 日提交基线；1 月 4 日核对尾项并形成补充记录；不宣称 1 月 3 日已完成 1 月 4 日任务
8.5.1 共同核对课程收尾材料 01/06	王晨 0.90、刘景浩 0.90	收尾确认、最终清单与实际成员评价。1 月 6 日课程收尾；实际互评由双方确认；后续运维范围另行约定
8.5.2 共同确认交付与后续维护边界 01/06	王晨 0.90、刘景浩 0.90	收尾确认、最终清单与实际成员评价。1 月 6 日课程收尾；实际互评由双方确认；后续运维范围另行约定

任务及窗口	负责人及人时	交接与完成标准
M14 周进度风险与评审提交管理 01/04–01/06	王晨 0.60、刘景浩 0.25	周会议、风险变更和提交核查记录。检查完成证据、阻塞、下周交接和提交节点；更新风险变更及实际差异；双方确认记录
R8.4 复核与交接 总评反馈处理与归档 12/31–01/04	刘景浩 0.45	交叉复核问题与关闭记录。12 月 31 日准备 1 月 3 日提交基线；1 月 4 日核对尾项并形成补充记录；不宣称 1 月 3 日已完成 1 月 4 日任务